ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Н.В. Богословская
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

ПРОИЗВОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4127		А. А. Костина
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

1 Задание

Приведите сценарий получения полных возвратов товаров с комментариями работы алгоритма. Выполните анализ полученного набора и приведите этот анализ в отчете. Для узла Подмодель создайте производный компонент.

2 Результаты проделанной работы

В ходе выполнения работы была создана подмодель, сценарий которой показан на рисунке 1.

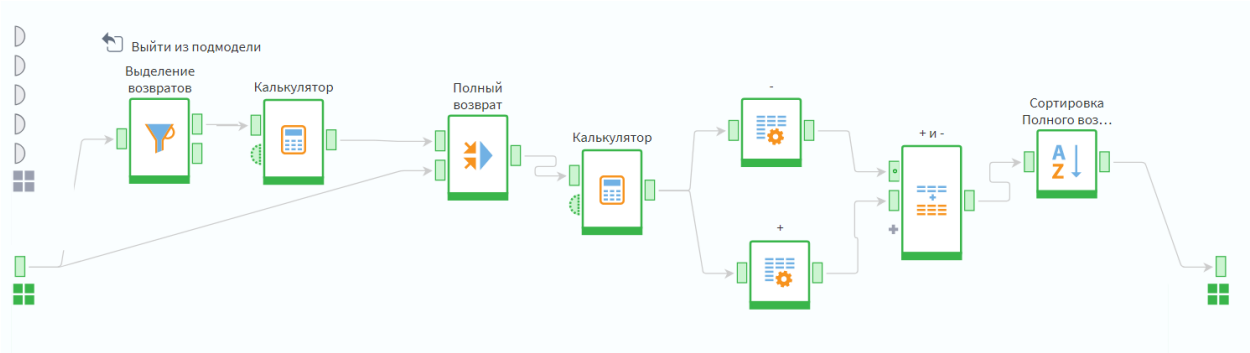

Рисунок 1 – Сценарий подмодели

Чтобы позволить подмодели обрабатывать информацию о товарах с различными типами количества – целочисленным и вещественным (например, при продаже по весу), формат поля Количество на входе подмодели изменен с целочисленного на вещественный, что показано на рисунке 2.

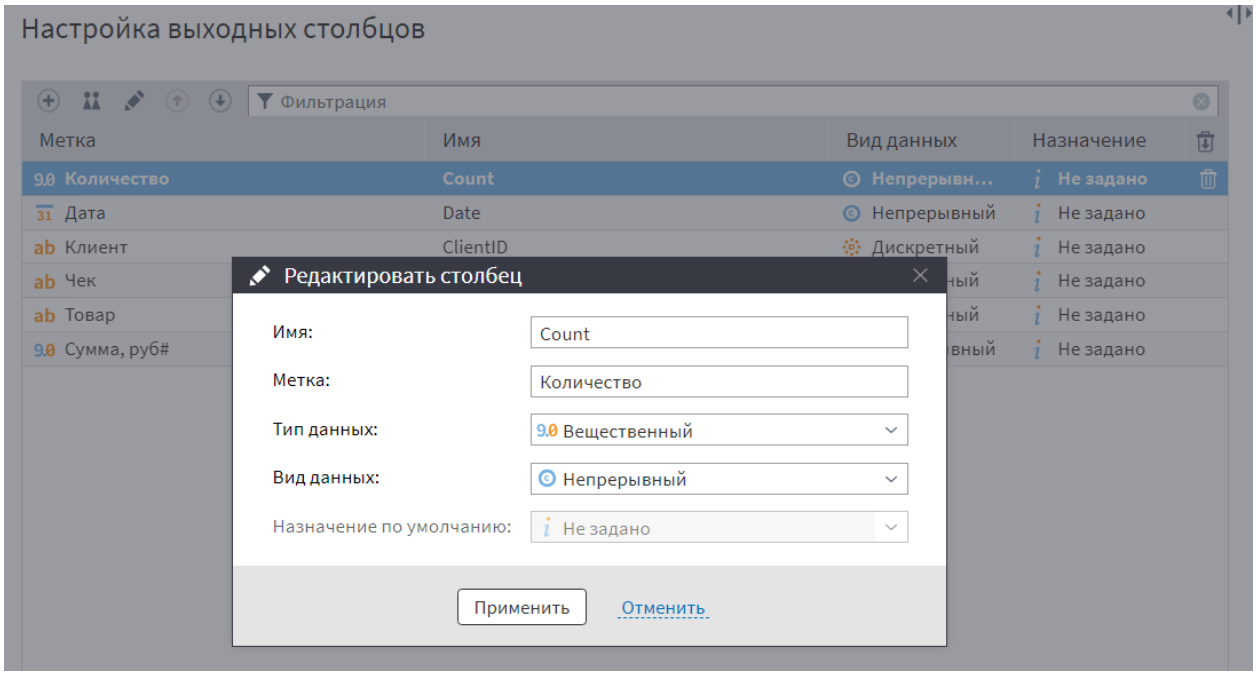

Рисунок 2 – Изменение формата поля Количество

Далее полученные данные были отфильтрованы для выделения возвратов товаров. Настройка Фильтра и результат показаны на рисунке 3.

Фильтрация данных

Состояние входа | Вход активирован | Активировано

9.0 Количество < 0,00 × | И | 9.0 Сумма, руб# < 0,00 × | +

#	9.0 Количество	9.0 Сумма, руб#	31 Дата	ab Клиент	ab Чек	ab Товар
1	-1,00	-1 694,07	07.03.2017, 00:00	001654	001835	001655
2	-1,00	-312,71	20.07.2017, 00:00	012365	012402	010771
3	-1,00	-1 948,31	20.08.2017, 00:00	013462	013489	001552
4	-6,00	-1 349,70	20.08.2017, 00:00	013462	013489	003321
5	-2,00	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013806	013812	013807
6	-1,00	-169,49	28.08.2017, 00:00	013806	013812	013808
7	-1,00	-5 083,90	11.10.2017, 00:00	015319	015374	015323

Рисунок 3 – Настройка компонента Фильтр и результат фильтрации

С использованием компонента Калькулятор к таблице были добавлены столбцы |Количество|, |Сумма| (с помощью формулы Abs(), примененной для количества и суммы соответственно) и логическое поле Возврат (рисунок 4). Эти данные необходимы для последующего слияния с исходной таблицей. Благодаря им будет возможно выделить те транзакции, из которых был осуществлён возврат.

Выходной набор данных

#	9.0 |Количество|	9.0 |Сумма|	0/1 Возврат	9.0 Количество	9.0 Сумма, руб#	31 Дата	ab Клиент	ab Чек	ab Товар
1	1,00	1 694,07	true	-1,00	-1 694,07	07.03.2017, 00:00	001654	001835	001655
2	1,00	312,71	true	-1,00	-312,71	20.07.2017, 00:00	012365	012402	010771
3	1,00	1 948,31	true	-1,00	-1 948,31	20.08.2017, 00:00	013462	013489	001552
4	6,00	1 349,70	true	-6,00	-1 349,70	20.08.2017, 00:00	013462	013489	003321
5	2,00	1 301,76	true	-2,00	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013806	013812	013807
6	1,00	169,49	true	-1,00	-169,49	28.08.2017, 00:00	013806	013812	013808
7	1,00	5 083,90	true	-1,00	-5 083,90	11.10.2017, 00:00	015319	015374	015323

Рисунок 4 – Результат работы компонента Калькулятор

Затем, с помощью компонента Слияние, были определены транзакции с полным возвратом. Путем использования ключевых полей для внутреннего соединения двух наборов данных были выделены только те, что присутствуют в обеих таблицах, то есть имеются в их пересечении. Настройка Слияния показана на рисунке 5, результат на рисунке 6.

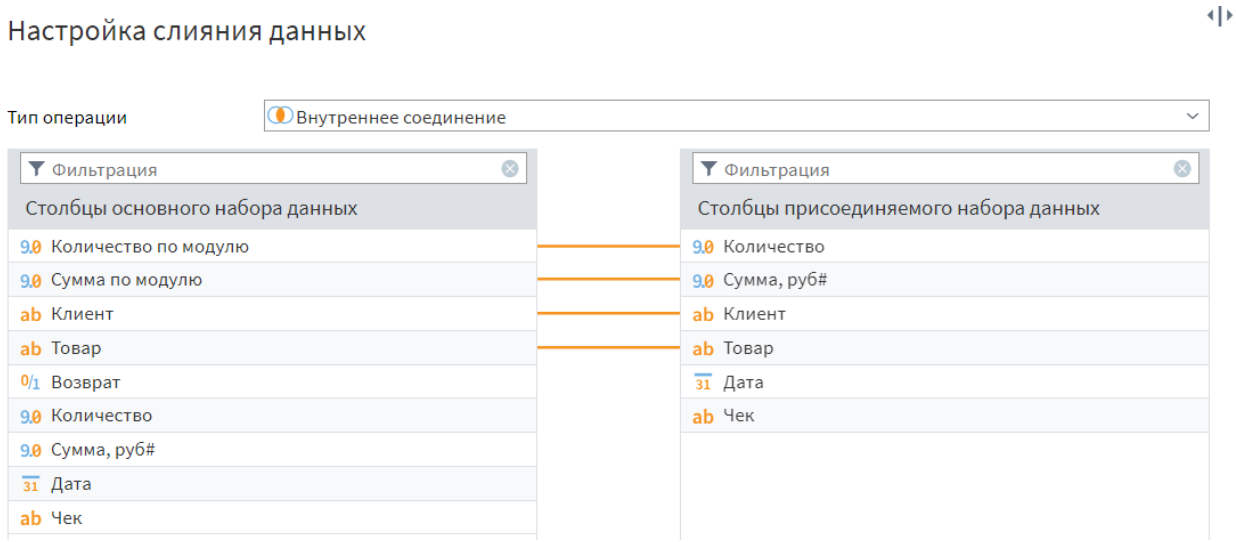

Рисунок 5 – Настройка компонента Слияние

Выходной набор данных

#	Количество по модулю	Сумма по модулю	Клиент	Товар	Возврат	Количество	Сумма, руб#	Дата	Чек	Дата	Чек
1	1,00	1 694,07	001654	001655	true	-1,00	-1 694,07	07.03.2017, 00:00	001835	07.03.2017, 00:00	001653
2	1,00	1 948,31	013462	001552	true	-1,00	-1 948,31	20.08.2017, 00:00	013489	20.08.2017, 00:00	013461
3	6,00	1 349,70	013462	003321	true	-6,00	-1 349,70	20.08.2017, 00:00	013489	20.08.2017, 00:00	013461
4	1,00	169,49	013806	013808	true	-1,00	-169,49	28.08.2017, 00:00	013812	28.08.2017, 00:00	013805
5	1,00	5 083,90	015319	015323	true	-1,00	-5 083,90	11.10.2017, 00:00	015374	11.10.2017, 00:00	015321

Рисунок 6 – Слияние таблиц

При помощи компонента Калькулятор было добавлено поле обозначающее номер группы транзакций (с помощью формулы RowNum()+1). Это необходимо для того, чтобы после объединения покупок и возвратов, можно было однозначно их соотнести по коду транзакции. Результат продемонстрирован на рисунке 7.

Выходной набор данных

#	Номер группы транзакций	Количество по модулю	Сумма по модулю	Клиент	Товар	Возврат	Количество	Сумма, руб#	Дата	Чек	Дата	Чек
1	1	1,00	1 694,07	001654	001655	true	-1,00	-1 694,07	07.03.2017, 00:00	001835	07.03.2017, 00:00	001653
2	2	1,00	1 948,31	013462	001552	true	-1,00	-1 948,31	20.08.2017, 00:00	013489	20.08.2017, 00:00	013461
3	3	6,00	1 349,70	013462	003321	true	-6,00	-1 349,70	20.08.2017, 00:00	013489	20.08.2017, 00:00	013461
4	4	1,00	169,49	013806	013808	true	-1,00	-169,49	28.08.2017, 00:00	013812	28.08.2017, 00:00	013805
5	5	1,00	5 083,90	015319	015323	true	-1,00	-5 083,90	11.10.2017, 00:00	015374	11.10.2017, 00:00	015321

Рисунок 7 – Результат работы компонента Калькулятор

Далее полученный набор данных при помощи компонента Параметры полей был разбит на два набора: с отрицательными суммой и количеством и положительными суммой и количеством. Первый набор представляет собой возвраты товаров и связанную с ними информацию, второй – покупки товаров, которые впоследствии были возвращены. Настройки и результаты продемонстрированы ниже на рисунках 8-11.

Настройка параметров полей

Кэширование: Отключено

Фильтрация

Метка	Имя	Вид данных	Назначение	Кэширование	Исключить
Количество по моду…	ABS_Count	Непрерывный	Не задано	Отключено	☑
Сумма по модулю	ABS_Sum	Непрерывный	Не задано	Отключено	☑
Дата	Date_1	Непрерывный	Не задано	Отключено	☑
Чек	CheckID_1	Дискретный	Не задано	Отключено	☑
Номер группы тран…	Tran	Непрерывный	Не задано	Отключено	☐
Клиент	ClientID	Дискретный	Не задано	Отключено	☐
Товар	ArticleID	Дискретный	Не задано	Отключено	☐
Возврат	Return	Дискретный	Не задано	Отключено	☐
Количество	Count	Непрерывный	Не задано	Отключено	☐
Сумма, руб#	Sum	Непрерывный	Не задано	Отключено	☐
Дата	Date	Непрерывный	Не задано	Отключено	☐
Чек	CheckID	Дискретный	Не задано	Отключено	☐

Рисунок 8 – Настройка компонента для отрицательных наборов

#	Номер группы транзакций	Клиент	Товар	Количество	Сумма, руб#	Дата	Чек	Возврат
1	1	001654	001655	-1,00	-1 694,07	07.03.2017, 00:00	001835	true
2	2	013462	001552	-1,00	-1 948,31	20.08.2017, 00:00	013489	true
3	3	013462	003321	-6,00	-1 349,70	20.08.2017, 00:00	013489	true
4	4	013806	013808	-1,00	-169,49	28.08.2017, 00:00	013812	true
5	5	015319	015323	-1,00	-5 083,90	11.10.2017, 00:00	015374	true

Рисунок 9 – Возврат

Настройка параметров полей

Кэширование: Отключено

Фильтрация

Метка	Имя	Вид данных	Назначение	Кэширование	Исключить
Количество	Count	Непрерывный	Не задано	Отключено	☑
Сумма, руб#	Sum	Непрерывный	Не задано	Отключено	☑
Дата	Date	Непрерывный	Не задано	Отключено	☑
Чек	CheckID	Дискретный	Не задано	Отключено	☑
Номер группы тран…	Tran	Непрерывный	Не задано	Отключено	☐
Количество по моду…	ABS_Count	Непрерывный	Не задано	Отключено	☐
Сумма по модулю	ABS_Sum	Непрерывный	Не задано	Отключено	☐
Клиент	ClientID	Дискретный	Не задано	Отключено	☐
Товар	ArticleID	Дискретный	Не задано	Отключено	☐
Возврат	Return	Дискретный	Не задано	Отключено	☐
Дата	Date_1	Непрерывный	Не задано	Отключено	☐
Чек	CheckID_1	Дискретный	Не задано	Отключено	☐

Рисунок 10 – Настройка компонента для положительных наборов

	Номер группы транзакций	Количество по модулю	Сумма по модулю	Клиент	Товар	Дата	Чек	Возврат
1	1	1,00	1 694,07	001654	001655	07.03.2017, 00:00	001653	true
2	2	1,00	1 948,31	013462	001552	20.08.2017, 00:00	013461	true
3	3	6,00	1 349,70	013462	003321	20.08.2017, 00:00	013461	true
4	4	1,00	169,49	013806	013808	28.08.2017, 00:00	013805	true
5	5	1,00	5 083,90	015319	015323	11.10.2017, 00:00	015321	true

Рисунок 11 – Покупки

Далее наборы данных были вновь объединены, но уже в качестве строк с помощью компонента Объединения (рисунок 12).

	12 Номер группы транзакций	31 Дата	ab Клиент	ab Чек	ab Товар	9.0 Количество	9.0 Сумма, руб#	0/1 Возврат
1	1	07.03.2017, 00:00	001654	001835	001655	-1,00	-1 694,07	true
2	2	20.08.2017, 00:00	013462	013489	001552	-1,00	-1 948,31	true
3	3	20.08.2017, 00:00	013462	013489	003321	-6,00	-1 349,70	true
4	4	28.08.2017, 00:00	013806	013812	013808	-1,00	-169,49	true
5	5	11.10.2017, 00:00	015319	015374	015323	-1,00	-5 083,90	true
6	1	07.03.2017, 00:00	001654	001653	001655	1,00	1 694,07	true
7	2	20.08.2017, 00:00	013462	013461	001552	1,00	1 948,31	true
8	3	20.08.2017, 00:00	013462	013461	003321	6,00	1 349,70	true
9	4	28.08.2017, 00:00	013806	013805	013808	1,00	169,49	true
10	5	11.10.2017, 00:00	015319	015321	015323	1,00	5 083,90	true

Рисунок 12 – Объединение наборов

При помощи компонента Сортировка данные были упорядочены по возрастанию номера транзакций. Полученное представление удобно для анализа в контексте подробностей покупки/возврата товаров, так как каждая пара находится непосредственно рядом. Результат сортировки показан на рисунке 13.

Выходной набор данных

#	12 Номер группы транзакций	31 Дата	ab Клиент	ab Чек	ab Товар	9.0 Количество	9.0 Сумма, руб#	0/1 Возврат
1	1	07.03.2017, 00:00	001654	001835	001655	-1,00	-1 694,07	true
2	1	07.03.2017, 00:00	001654	001653	001655	1,00	1 694,07	true
3	2	20.08.2017, 00:00	013462	013489	001552	-1,00	-1 948,31	true
4	2	20.08.2017, 00:00	013462	013461	001552	1,00	1 948,31	true
5	3	20.08.2017, 00:00	013462	013489	003321	-6,00	-1 349,70	true
6	3	20.08.2017, 00:00	013462	013461	003321	6,00	1 349,70	true
7	4	28.08.2017, 00:00	013806	013812	013808	-1,00	-169,49	true
8	4	28.08.2017, 00:00	013806	013805	013808	1,00	169,49	true
9	5	11.10.2017, 00:00	015319	015374	015323	-1,00	-5 083,90	true
10	5	11.10.2017, 00:00	015319	015321	015323	1,00	5 083,90	true

Рисунок 13 – Отсортированный набор данных

Созданная подмодель была добавлена производные компоненты с общедоступной областью видимости в режиме выполнение узла и цикл. Она может быть применена в дальнейшем для аналогичных задач, что сильно упростит и ускорит работу (рисунок 14).

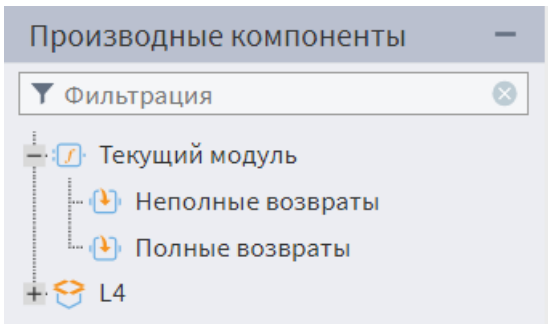

Рисунок 14 – Подмодель в производных компонентах

Созданная сценарий был модифицирован: добавлен функционал для получения набора очищенных от возвратов данных и получения данных по неполным возвратам.

Был создан сценарий подмодели для получения набора очищенных от возвратов данных, который показан на рисунке 15.

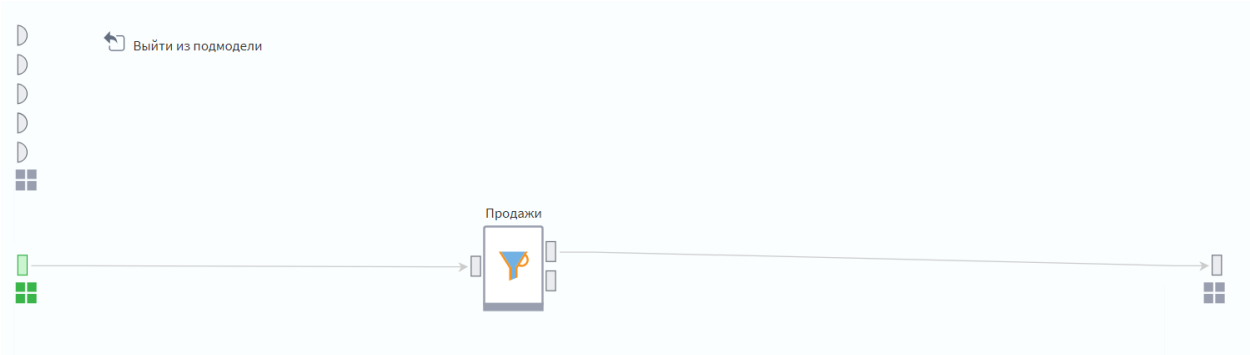

Рисунок 15 – Сценарий подмодели для получения набора очищенных от возвратов данных

Для получения набора очищенных от возвратов данных был применен компонент Фильтр. Настройка Фильтра показана на рисунке 15, а результат на рисунке 16.

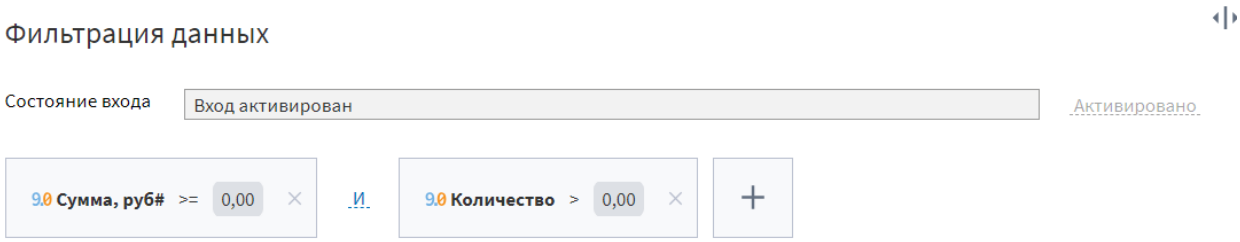

Рисунок 15 – Настройка компонента Фильтр

Соответствуют условию	Не соответствуют условию					
#	Количество	Сумма, руб#	Дата	Клиент	Чек	Товар
1	1,00	397,46	03.03.2017, 00:00	000113	000112	000114
2	1,00	143,22	06.03.2017, 00:00	001122	001121	000131
3	1,00	16,95	06.03.2017, 00:00	001122	001121	000213
4	1,00	10,17	06.03.2017, 00:00	001122	001121	000455
5	5,00	419,49	06.03.2017, 00:00	001122	001121	000068
6	1,00	8,39	06.03.2017, 00:00	001122	001121	000007
7	1,00	338,14	06.03.2017, 00:00	001132	001131	001133
8	2,00	625,42	06.03.2017, 00:00	001132	001131	000022
9	1,00	8,39	06.03.2017, 00:00	001132	001131	000007
10	1,00	3 388,98	06.03.2017, 00:00	001334	001333	001335
11	1,00	253,39	06.03.2017, 00:00	001334	001333	001336
12	1,00	507,63	06.03.2017, 00:00	001334	001333	000078
13	5,00	631,36	07.03.2017, 00:00	001453	001452	000209
14	1,00	83,90	07.03.2017, 00:00	001453	001452	000210
15	2,00	252,54	07.03.2017, 00:00	001453	001452	000611
16	3,00	505,93	07.03.2017, 00:00	001453	001452	000635
17	2,00	625,42	07.03.2017, 00:00	001497	001496	000022
18	1,00	126,27	07.03.2017, 00:00	001497	001496	000434
19	2,00	16,78	07.03.2017, 00:00	001497	001496	000007
20	2,00	1 184,75	07.03.2017, 00:00	001497	001496	000936
21	1,00	1 694,07	07.03.2017, 00:00	001654	001653	001655
22	1,00	236,44	07.03.2017, 00:00	001654	001653	001656
23	1,00	168,64	07.03.2017, 00:00	001654	001653	000981
24	1,00	211,02	10.03.2017, 00:00	002298	002297	001141
193	1,00	202,54	10.03.2017, 00:00	002298	002297	002299

Рисунок 16 – Результат фильтрации

Был создан сценарий подмодели для получения данных по неполным возвратам, который показан на рисунке 17.

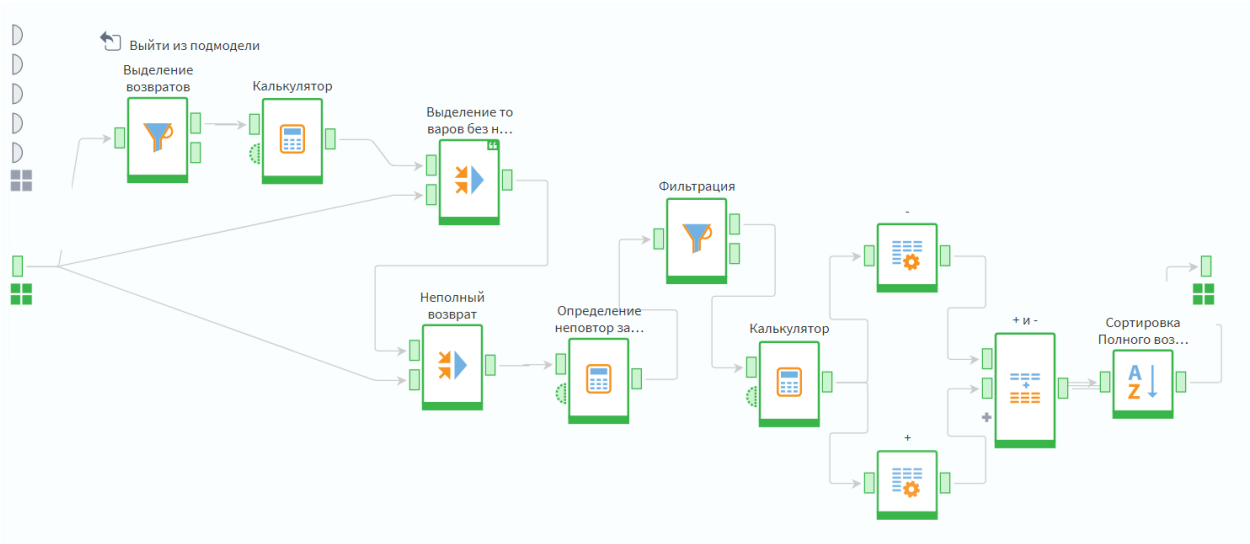

Рисунок 17 – Сценарий подмодели для получения данных по неполным возвратам

Для получения данных по неполным возвратам, аналогично первой подмодели, были настроены компоненты Фильтр, где данные были отфильтрованы для выделения возвратов

товаров, и Калькулятор, с помощью которого к таблице были добавлены столбцы |Количество|, |Сумма| (с помощью формулы Abs(), примененной для количества и суммы соответственно) и логическое поле Возврат.

Затем, с помощью компонента Слияние, были выделены товары без найденных полных соответствий. Настройка Слияния показана на рисунке 18, результат на рисунке 19.

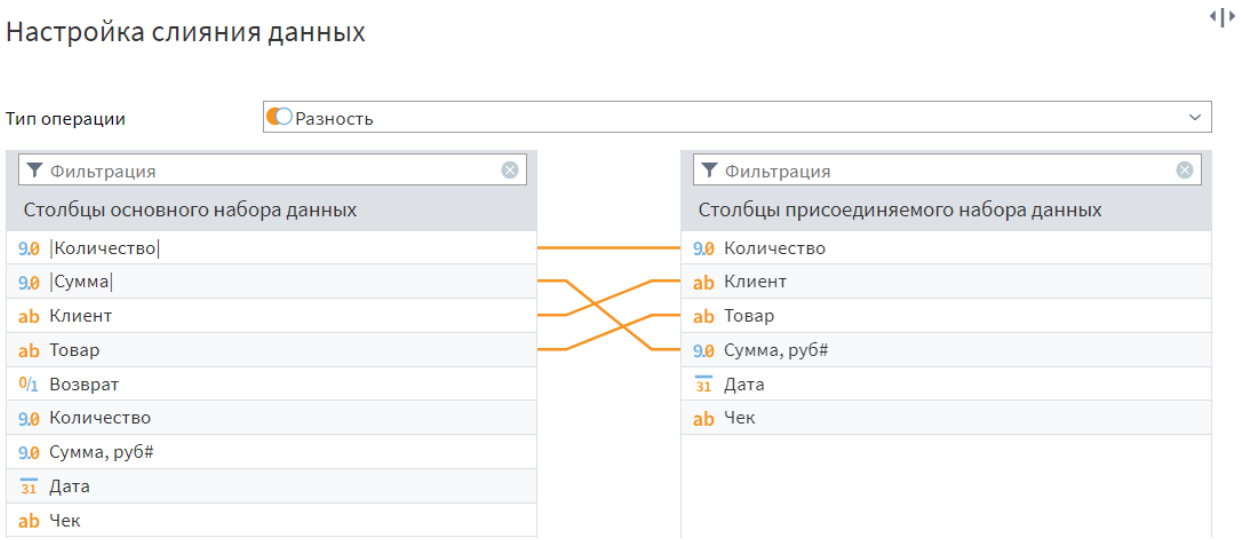

Рисунок 18 – Настройка компонента Слияние

Выходной набор данных

#	|Количество|	|Сумма|	Клиент	Товар	Возврат	Количество	Сумма, руб#	Дата	Чек
1	1,00	312,71	012365	010771	true	-1,00	-312,71	20.07.2017, 00:00	012402
2	2,00	1 301,76	013806	013807	true	-2,00	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013812

Рисунок 19 – Слияние таблиц

Также с помощью компонента Слияние, были выделены товары с неполным возвратом. Однако при слиянии также продублировались строки, найденный ранее (строки возвратов). Настройка Слияния показана на Рисунке 20, результат на Рисунке 21.

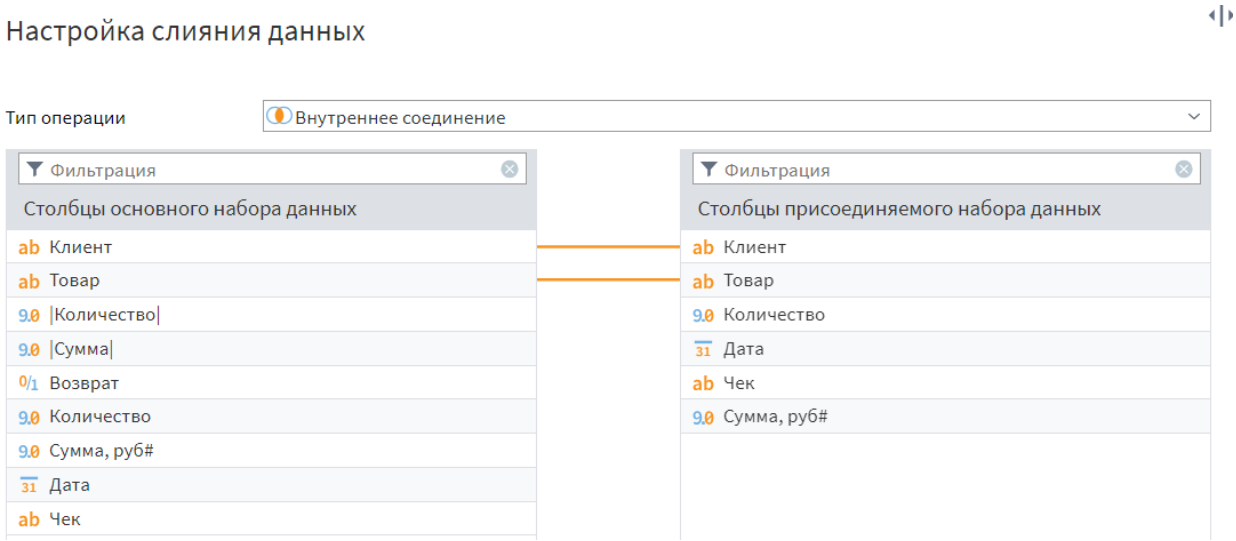

Рисунок 20 – Настройка компонента Слияние

Выходной набор данных

#	Клиент	Товар	|Количество|	|Сумма|	Возврат	Количество	Сумма, руб#	Дата	Чек	Количество	Дата	Чек	Сумма, руб#
1	012365	010771	1,00	312,71	true	-1,00	-312,71	20.07.2017, 00:00	012402	5,00	20.07.2017, 00:00	012368	1 563,56
2	012365	010771	1,00	312,71	true	-1,00	-312,71	20.07.2017, 00:00	012402	-1,00	20.07.2017, 00:00	012402	-312,71
3	013806	013807	2,00	1 301,76	true	-2,00	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013812	4,00	28.08.2017, 00:00	013805	2 603,52
4	013806	013807	2,00	1 301,76	true	-2,00	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013812	-2,00	28.08.2017, 00:00	013812	-1 301,76

Рисунок 21 – Слияние таблиц

Далее с использованием компонента Калькулятор к таблице был добавлен логический столбец Флаг, необходимый для определения записей в которых были найдены именно эквивалентные записи (с помощью формулы if(Count = Count_1, False,True)) (рисунок 22).

Выходной набор данных

#	Флаг	Количество	Количество	Клиент	Товар	|Количество|	|Сумма|	Возврат	Сумма, руб#	Дата	Чек	Дата	Чек	Сумма, руб#
1	true	-1,00	5,00	012365	010771	1,00	312,71	true	-312,71	20.07.2017, 00:00	012402	20.07.2017, 00:00	012368	1 563,56
2	false	-1,00	-1,00	012365	010771	1,00	312,71	true	-312,71	20.07.2017, 00:00	012402	20.07.2017, 00:00	012402	-312,71
3	true	-2,00	4,00	013806	013807	2,00	1 301,76	true	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013812	28.08.2017, 00:00	013805	2 603,52
4	false	-2,00	-2,00	013806	013807	2,00	1 301,76	true	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013812	28.08.2017, 00:00	013812	-1 301,76

Рисунок 22 – Результат работы компонента Калькулятор

Для получения записей только о возврате и покупке был применен компонент Фильтр. Настройка Фильтра показана на рисунке 23, а результат на рисунке 24.

Фильтрация данных

Состояние входа | Не активировано | Активировать

Флаг = ИСТИНА

Рисунок 24 – Настройка компонента Фильтр

Соответствуют условию | Не соответствуют условию

#	Флаг	Количество	Количество	Клиент	Товар	|Количество|	|Сумма|	Возврат	Сумма, руб#	Дата	Чек	Дата	Чек	Сумма, руб#
1	true	-1,00	5,00	012365	010771	1,00	312,71	true	-312,71	20.07.2017, 00:00	012402	20.07.2017, 00:00	012368	1 563,56
2	true	-2,00	4,00	013806	013807	2,00	1 301,76	true	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013812	28.08.2017, 00:00	013805	2 603,52

Рисунок 24 – Результат фильтрации

Далее, аналогично первой подмодели, были настроены компоненты Калькулятор, где было добавлено поле обозначающее номер группы транзакций (с помощью формулы RowNum()+1), Параметры полей, где набор был разбит на два: с отрицательными суммой и количеством и положительными суммой и количеством, а также Объединения, с помощью которого наборы данных были вновь объединены.

При помощи компонента Сортировка данные были упорядочены по возрастанию номера транзакций. Результат сортировки показан на рисунке 25.

Полученный набор данных интересен для анализа того, на какие именно транзакции были совершены частичные возвраты, а также подробности о парах транзакций.

Выходной набор данных

#	Номер группы транзакций	Клиент	Товар	Количество	Сумма, руб#	Дата	Чек	Возврат
1	1	012365	010771	-1,00	-312,71	20.07.2017, 00:00	012402	true
2	1	012365	010771	5,00	1 563,56	20.07.2017, 00:00	012368	true
3	2	013806	013807	-2,00	-1 301,76	28.08.2017, 00:00	013812	true
4	2	013806	013807	4,00	2 603,52	28.08.2017, 00:00	013805	true

Рисунок 25 – Отсортированный набор данных

И при полном возврате, и при частичном нельзя точно утверждать, что были найдены нужные транзакции, поскольку один и тот же клиент мог совершать одинаковые покупки, а возвраты делать лишь в некоторых случаях. Тем не менее, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что задача была выполнена правильно.

Вывод

В ходе лабораторной работы мы получили практические навыки работы с новыми инструментами Loginom: подмоделью, слиянием, объединением и параметрами полей. Мы также изучили, как создавать производные компоненты, которые могут быть полезны для решения похожих задач.

В рамках исследования мы преобразовали исходную таблицу с данными чеков в таблицу с информацией о полных возвратах. Алгоритм этого преобразования подробно описан в отчёте.